

What is a Resistor? Practical Circuit Design, Tolerances, and Sensor Interfacing

Practical Guide to Passive Component Selection for Sensor Signal Conditioning

Publisher: Circuit Basics Electronics Lab • Year: 2024 • Category: Practical Hardware Guide

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Panduan praktis perancangan sirkuit antarmuka sensor analog. Menjelaskan pengaruh disipasi daya, efek parasitik kapasitansi jejak PCB, dan pemilihan resistor gain eksternal untuk penguat instrumentasi AD623. Menegaskan pentingnya toleransi 1% untuk menjaga CMRR (Common Mode Rejection Ratio).

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Fungsi Resistor	Nilai Terpilih	Spesifikasi Penting
Resistor Gain RG (Pin 1-8)	Terhitung sesuai kebutuhan gain	Toleransi 1% menjaga simetri jembatan internal
Resistor Pembagi REF (Pin 5)	Dua buah 1.0 kΩ dipasangkan	Membagi tegangan +5.0 V menjadi 2.50 V titik tengah
Kapasitor Filter Paralel	100 nF paralel pada R4	Membuang riak catu frekuensi tinggi ke tanah

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Hubungan Gain AD623: $G = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}$. Resistor metal film menjamin penguatan diferensial tetap stabil terhadap perubahan suhu laboratorium.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [circuitbasics_resistor]